Distribuidor para o Brasil de produtos
thermoscientific
Advanced Mass Spectrometry
www.thermofisher.com

São Paulo, 30 de outubro 2018

Para:
USP / Leste
Escola de Artes Ciências e Humanidades
da Universidade de São Paulo
Laboratório de Ciências da Terra

At: Cristiano M. Chiessi, Stefano Crivellari, Rodrigo F. Lucena

ORÇAMENTO DE SERVIÇO N° 18 . 305 -S

Serviço de manutenção e treinamento no espectrômetro de massa de razão isotópicas modelo MAT253 acoplado a uma unidade automática de preparação de carbonatos Kiel IV.

Objetivo: Prover treinamento operacional, calibrações, teste de desempenho e colocar o equipamento dentro das especificações de fábrica (i.e., atingir desvio padrão externo igual ou inferior a 0,08 per mil para $\delta^{18}O$ e 0,04 per mil para $\delta^{13}C$). A especificação é para correr um carrossel completo de amostras (n=46) de carbonatos entre 20 e 100 µg de NBS19.
A precisão externa é calculada considerando até a retirada de 4 "outliers", sendo ainda permitida a correção de linearidade do instrumento.

Recomendamos até 2 pessoas do laboratório para participar das atividades descritas neste orçamento de serviço.

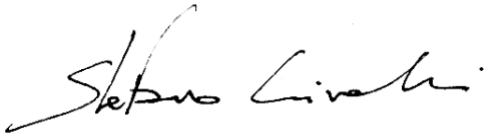
Fases:

- ✓ Treinamento de uso para janela Instrument Control;
- ✓ Verificação de Background e conceitos;
- ✓ Calibração de Massa;
- ✓ Uso de tela Scan para acompanhar traço de sinal;
- ✓ Uso do teste de transferência e de detecção de vazamento;
- ✓ Treinamento para averiguação de fluxos em geral e sua aplicação;
- ✓ Treinamento da Janela Acquisition;
- ✓ Montagem de método;
- ✓ Montagem de Sequências para ZERO e LINEARIDADE com testes e redução de dados;
- ✓ Montagem de métodos para Amostrador Automático;
- ✓ Preparação de amostras;
- ✓ Tópicos de manutenção preventiva;
- ✓ Atingir desvio padrão externo igual ou inferior a 0,08 per mil para $\delta^{18}O$ e 0,04 per mil para $\delta^{13}C$ em um carrossel completo de amostras (n=46) de carbonatos entre 20 e 100 µg de NBS19 considerando a retirada de até 4 "outliers";
- ✓ Emissão de Certificado.

Total de horas de trabalho: Pelo menos 40 horas de trabalho, mas este valor pode aumentar sem qualquer alteração no valor deste orçamento de serviço para que todas as atividades sejam adequadamente realizadas com especial destaque no atingimento do desvio padrão externo igual ou inferior a 0,08 per mil para $\delta^{18}O$ e 0,04 per mil para $\delta^{13}C$ em um carrossel completo de amostras (n=46) de NBS19 entre 20 e 100 µg. A precisão externa é calculada considerando a retirada de até 4 "outliers", sendo ainda permitida a correção de linearidade do instrumento.

Valor total do serviço: R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais)
Forma de pagamento: 20 DDL
Validade do orçamento: 60 dias
Atenciosamente,
Fernanda Porto

Stefano Crivellari



Cristiano Mazur Chiessi



SENS Representações Comerciais Ltda
Rua Dr. Abelardo Vergueiro César, 555
São Paulo – SP - Brasil
04635-080

Tel : (11) 5031 3231 – Cel. 9 6647 5918
Fax: (11) 5031 4207
www.sensms.com.br
E-mail: fporto@sensms.com.br